Modelleringsrapport

woensdag 8 september 2021 11:34

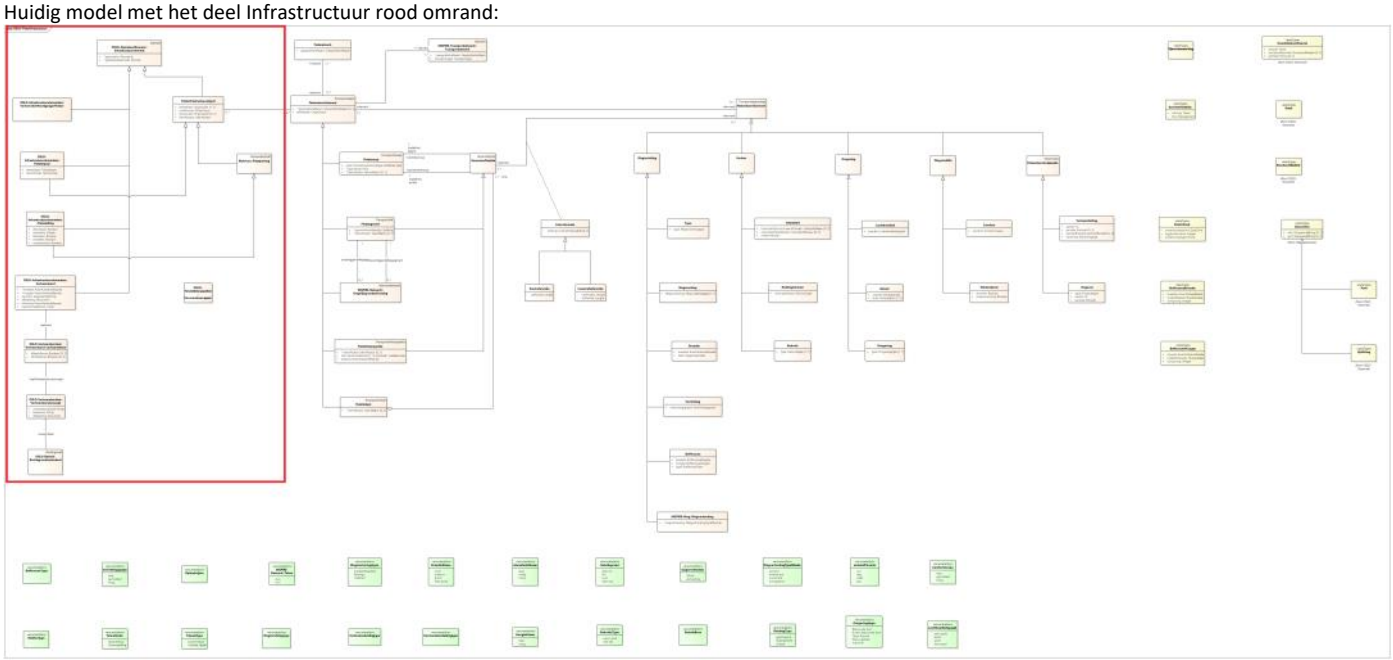
Het model bestaat uit 3 delen die we apart bespreken:

- Infrastructuur: Fysieke objecten van belang voor fietsers, bv Verkeerslichten, Fietsstallingen etc.
- Netwerk: Geheel van links en knopen waarover fietsverkeer mogelijk is, doorgaans wegen en kruispunten.
- Kenmerken: Kenmerken van de links en knopen die belangrijk zijn voor fietsers, bv Fietsinrichting (fietspad, suggestiestrook etc), Verkeersintensiteit, Luchtkwaliteit edm

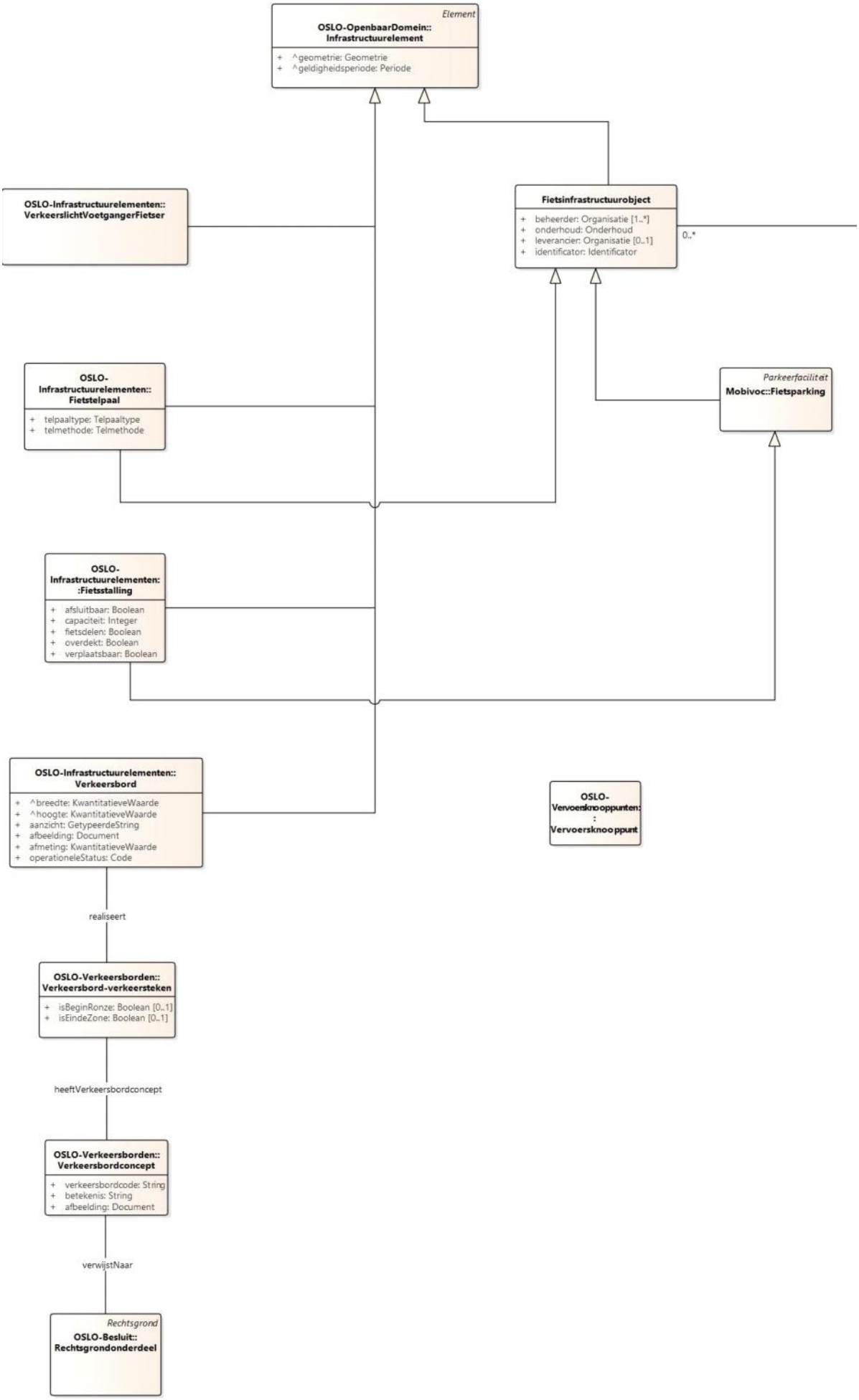
Infrastructuur (tobe updated)

woensdag 8 september 2021 10:58

- Onder Fietsinfrastructuur verstaan we de fysieke objecten van belang voor fietsers zoals Verkeerslichten, Fietsparkings etc.
- OPMERKING: Niet alle fysieke objecten worden hier gemodelleerd, bv de fysieke Wegbaan van een Fietspad edm. Hiervoor wordt volstaan met de logische abstractie van dat object als Fietsnetwerkelement (een ander deel vh model).
- We hergebruiken van volgende bestaande modellen:
  - OSLO-OpenbaarDomein
  - OSLO-Infrastructuurelementen
  - OSLO-Verkeersborden
  - OSLO-Vervoersknooppunten
  - OSLO-Verkeersborden
  - Mobivoc (zie ook nota Mobivoc)
  - OpenVelopark (zie ook nota OpenVeloPark)
- OPMERKING: OSLO-Vervoersknooppunten is een traject dat nog moet starten en heeft betrekking op Mobipunten/Hoppinpunten.
- Huidig model met het deel Infrastructuur rood omrand:



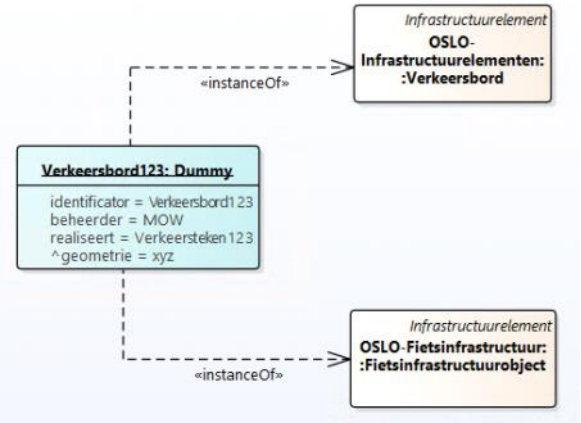
- Deel Infrastructuur:



- Hierover dit:
  - In een vorige versie vh model waren alle klassen in het Infrastructuurgedeelte (met

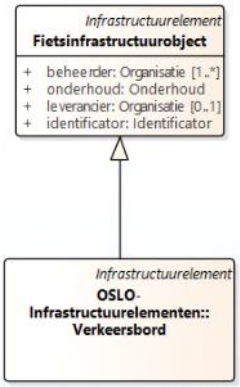
uitzondering van Infrastructuurelement en de klassen waarmee Verkeersbord geassocieerd is) subklassen van Fietsinfrastructuurobject. Nu enkel nog de klassen die werkelijk als FietsInfrastructuur kunnen worden beschouwd (nl Fietstelpaal & Fietsparking).

- Het is nl zo dat bv een Verkeersbord niet altijd een Fietsinfrastructuurelement is, enkel als het een Fietsverkeersbord is. We lossen dit op dmv Meervoudige classificatie: een instantie van een Verkeersbord is sowieso een Infrastructuurelement maar kan bijkomend geklasseerd worden als Fietsinfrastructuurobject als het een Fietsverkeersbord is.
- Concreet hebben we nu dus in het model twee classificatiesystemen: eentje van OpenbaarDomein dat louter het type Infrastructuurelement opgeeft en een tweede classificatie die zegt of een Infrastructuurelement tot de Fietsinfrastructuur gerekend wordt of niet.
- Als in praktijk dus een Verkeersbord een Fietsverkeersbord is dan geven we dat met bovenstaand model en werkelijke data als volgt weer:

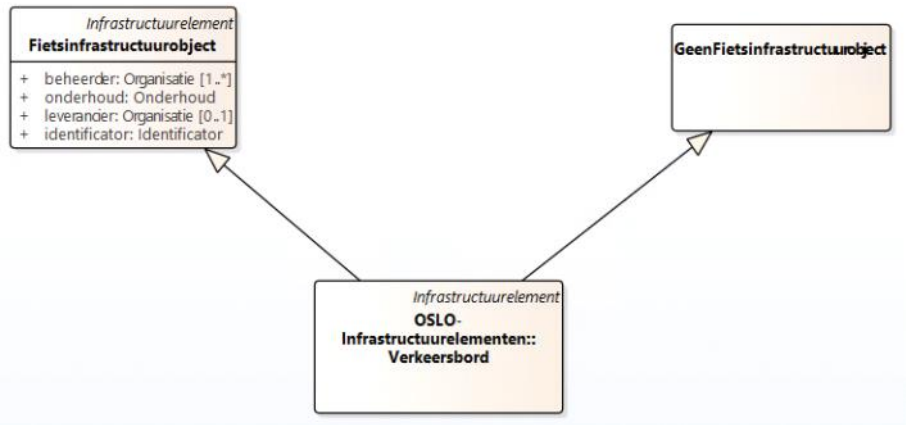


Maw: Verkeersbord123 is hier zowel een Verkeersbord als een Fietsinfrastructuurobject en heeft dan ook attribuutwaarden uit beide klassen.

- OPGELET: Bovenstaand issue oplossen dmv Meervoudige overerving lijkt ook een optie, dit was de vorige situatie:



- Waarbij een Verkeersbord zowel InfrastructuurElement als Fietsinfrastructuurobject is. De overerving van Fietsinfrastructuurobject zegt echter dat een Verkeersbord een soort Fietsinfrastructuurobject is, wat zeker niet altijd klopt. Om dit op te lossen zouden we geneigd kunnen zijn om dit te doen:



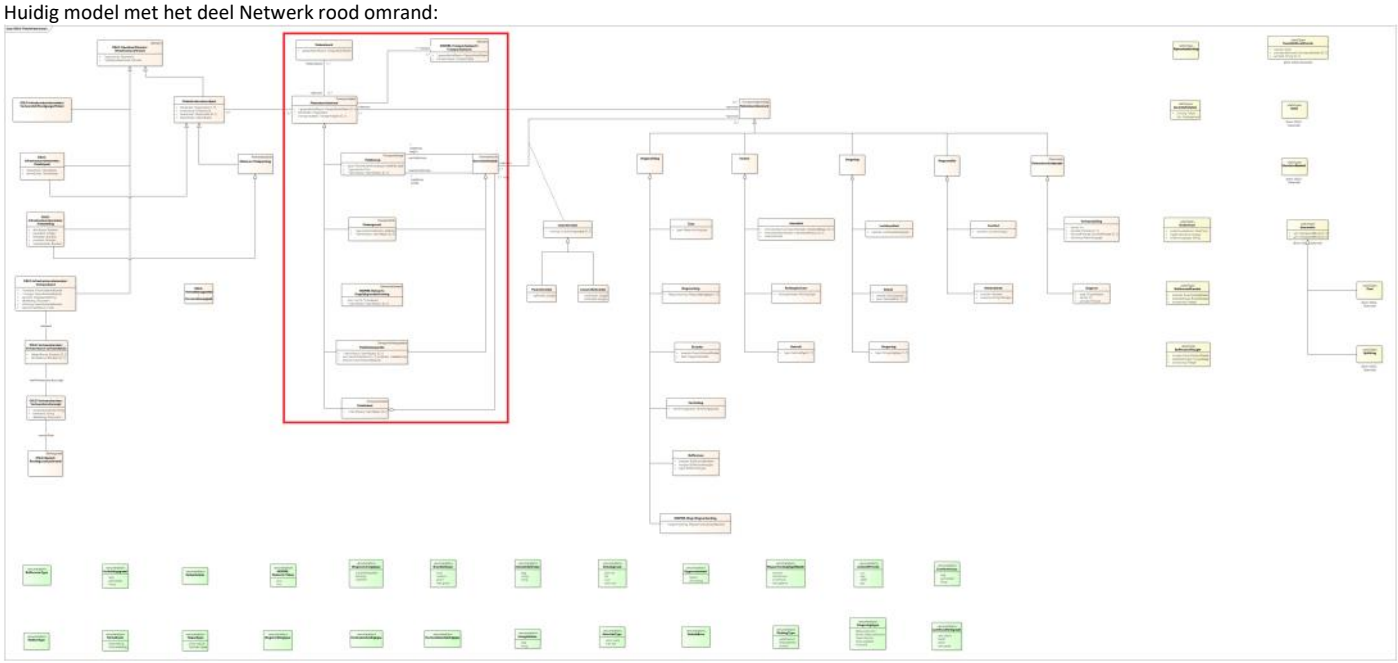
Maar dit zegt dan weer dat elk Verkeersbord tegelijk Fietsinfrastructuurobject is en GeenFietsinfrastructuurobject, evenmin correct.

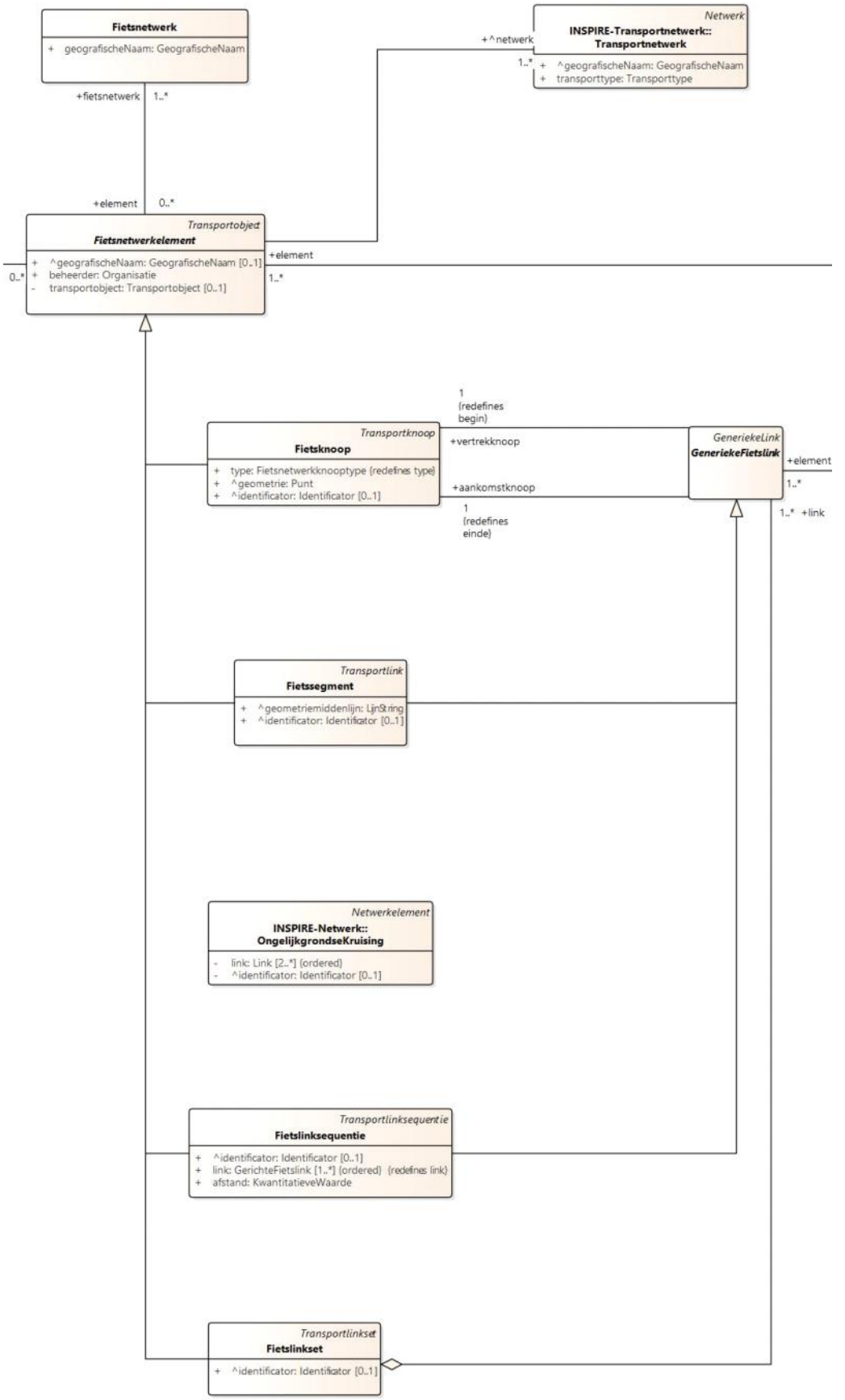
- Fietsstalling hebben we gemodelleerd als een subklasse van Fietsparking. Dit volgt uit de definitie van Fietsstalling.
  - Definitie Fietsstalling: "Een fietsstalling is het geheel aan palen en/of verankeringspunten van een constructie bestemd voor het vastmaken van fietsen,

gelegen op het openbare domein.".
    - Wat duidelijk beperkter is dan Fietsparking dat bv ook Fietsgarages of Fietslockers kan omvatten. In Mobivoc is er BicycleStand, dit leunt nog het meest aan bij Fietsstalling.
- Fietsparking is hier niet uitgewerkt, dit tgv de commentaar vorige WG dat deze voldoende is uitgewerkt door OpenVelopark.
    - Nadeel van deze aanpak is dat Fietsparking een klasse is uit Mobivoc. OpenVelopark vult deze klasse verder aan met een aantal attributen, in Mobivoc is deze klasse attribuutloos. Maw: OpenVelopark wordt niet expliciet opgelegd, hoogstens kan in de usageNote bij de klasse Mobivoc verwezen worden naar OpenVelopark. TODO: verwijzing naar OpenVelopark in de usageNote?
    - Alternatief zou het toevoegen van attributen uit Mobivoc & OpenVelopark zijn. Maar het klopt dat dit zeer veel attributen zijn en dat deze niet noodzakelijk passen in de use cases vh traject Fietsinfrastructuur. TODO: nakijken welke attributen evt wel passen in dit traject?
    - In OpenVelopark wordt met namedIndividuals gewerkt ipv met subklassen (zie OpenVeloPark). Voor bv BikeparkingFacilities is dit logisch, het gaat daar eerder om types BikeparkingFacilities. Dit is niet het geval voor Fietsparkings zelf echter, OpenVelopark voorziet daarvoor een paar subtypes dmv namedIndividuals (ResidentBicycleParking, PublicBicycleParking…) maar bij instantiëring van echte concrete Fietsparkings kan je deze types dan niet meer opgeven. TODO: issue in OpenVeloPark github aanmaken.
    - Sommige attributen van Fietsstalling overlappen met gelijkaardige attributen in Fietrsparking, bv Fietsstalling.overdekt = Fietsparking.overdekt (attribuut openvelopark:Fietsparking.covered). TODO: overlap wegwerken?
- We voegen ook een klasse Vervoersknooppunt toe:
    - Waarbij Vervoersknooppunt een meer neutrale term is voor Mobipunt/Hoppinpunt.
    - OPMERKING: het OSLO-traject daarrond moet nog starten.
    - Om dezelfde reden als hierboven hebben we Vervoersknooppunt niet gemodelleerd als subklasse van Fietsinfrastructuurobject: niet elk Vervoersknooppunt is immers een FietsVervoersknooppunt.
    - Verder leek het te vroeg om Fietsvervoerknooppunt al direct te modelleren als Infrastructuurelement. Vraag daarbij is of dit wel echt als een fysiek object op het openbaar domein kan worden beschouwd, een Vervoersknooppunt lijkt eerder een conceptueel ding.

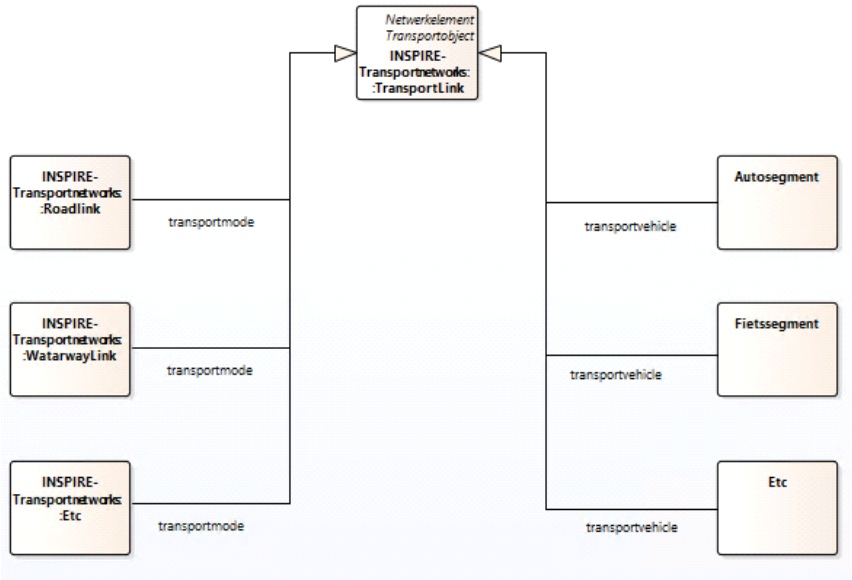
Netwerk (tobe updated)

donderdag 9 september 2021 12:09

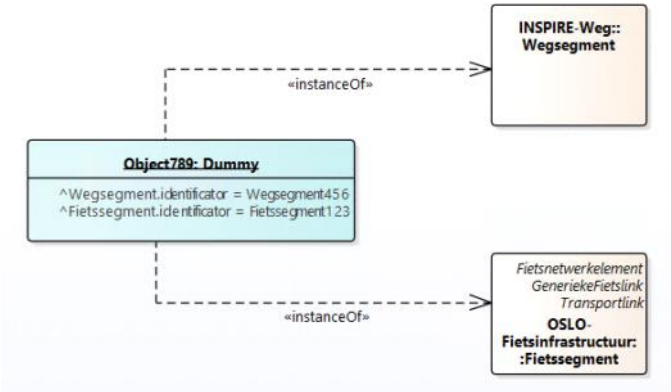
- Hiermee wordt een Fietsnetwerk bedoeld, ttz een geheel van knopen en links waarover fietsverkeer mogelijk is.
- De Knopen en Links zijn logische abstracties van bv de Kruispunten waarlangs en Wegbanen waarover gefietst wordt, ttz de werkelijke infrastructuur. Een meer gedetailleerde beschrijving daarvan (bv exact verloop van de Wegbanen edm) behoort niet tot het Netwerk-deel vh model.
- Bestaande datamodellen waarop dit deelmodel is gebaseerd:
  - INSPIRE-Netwerk
  - INSPIRE-Transportnetwerk
- Huidig model met het deel Netwerk rood omrand:
- 
- Deel Netwerk:



- Waarover dit:
  - Fietsnetwerkelement:
    - Subklasse van INSPIRE:Transportobject, ttz aan de INSPIRE-classificatie volgens vervoersmodus voegen wij een extra classificatie naar vervoersmiddel toe (zie ook [Meervoudige classificatie]):

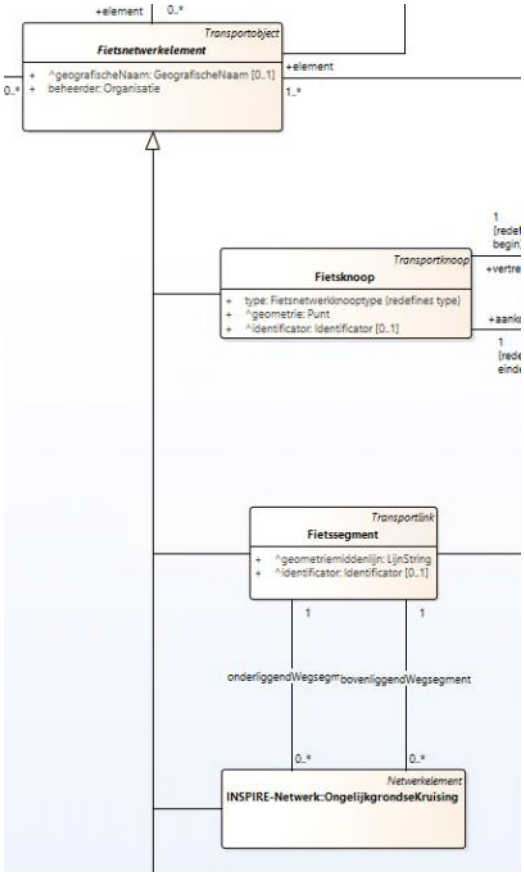


- Daarmee geven we eigenlijk aan met welk vervoermiddel je een Transportobject kan nemen. Dat zijn niet altijd objecten van dezelfde modus: bv kan je met de Fiets ook over een Waterweg als je een Ferry neemt.
- In OSLO-Fietsinfrastructuur werken we daarom met Fietsnetwerkelementen zoals Fietssegment, Fietsknoop etc. we bouwen daarmee een Netwerk op dat aangeeft welke Transportobjecten befietsbaar zijn.
- Dit laat ook toe om eigen id's, beheerders etc op te geven voor de Fietsnetwerkelementen. Het is ahw een andere blik op eenzelfde Transportobject: je kan een bepaald Wegsegment bijkomend (of zelfs louter) bekijken als Fietssegment.
- OPMERKING: Meestal zullen bestaande Transportobjecten die geklasseerd zijn volgens vervoersmodus worden herbruikt als Fietsnetwerkelement (bv uit het Wegenregister). In concrete data-uitwisseling ziet dat er dan als volgt uit:

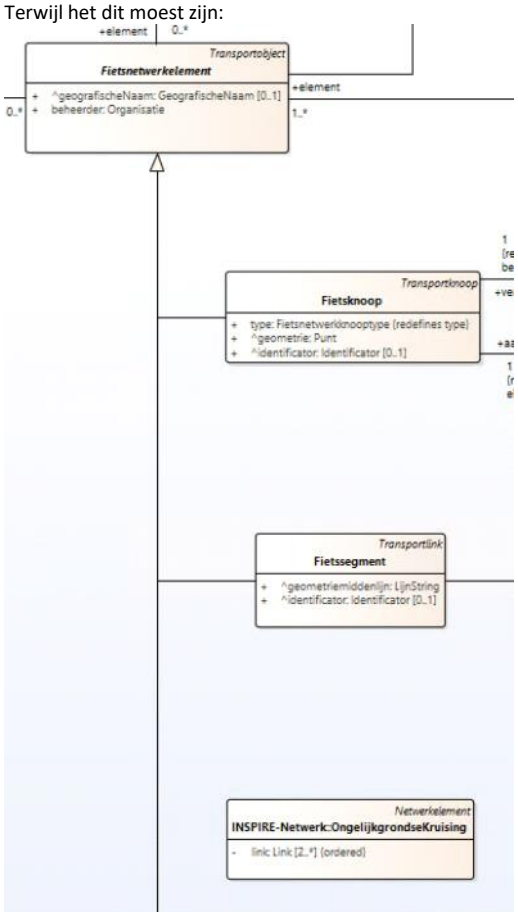


Echter: makkelijker is een referentie naar het Transportobject geklasseerd volgens transportmodus via een attribuut, we voegden daarom het attribuut Fietsnetwerkelement.transportobject toe.

- OngelijkgrondseKruising:
  - Komt niet voor in Transportnetwerk, wel in Netwerk. Reden is dat verschillende types Transportlinks elkaar moeten kunnen kruisen, bv Spoorweg over Autoweg.
  - Is in principe een geordende collectie van Links, waarbij INSPIRE oplegt dat de ordening van laag naar hoog gaat.
  - Uiteraard stemt hier ook Infrastructuur overeen, bv de volledige beschrijving ve Fietstunnel met diameter, beheerder etc. Die hoort echter niet thuis in het Netwerk-deel vh model, daarin is enkel van belang dat je bv via Fietssegement123 onder Wegsegment456 kan fietsen.
  - OPGELET: dit was oorspronkelijk niet zo gemodelleerd. Eerst hadden we nl dit:



- Terwijl het dit moest zijn:

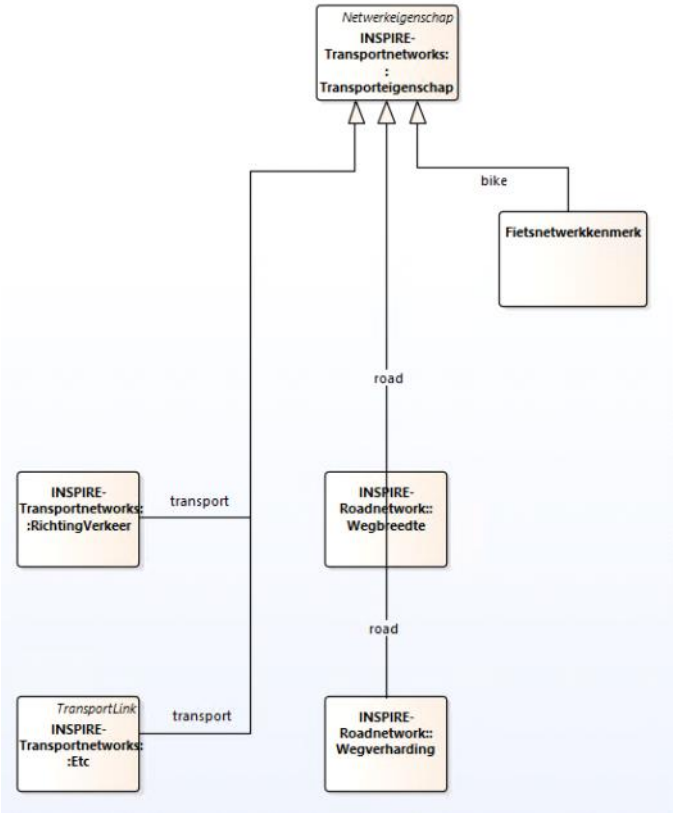


- Bij de eerste modellering:
  - Zouden bv enkel Fietstunnels- of bruggen onder/over Fietspaden mogelijk zijn, ttz Fietssegmenten die ongelijk kruisen met andere Fietssegmenten. Bv een Fietssegment dat onder een Spoorsegment loopt zou niet kunnen.
  - Wordt een OngelijkgrondseKruising als klasse semantisch beperkt tot Fietsnetwerkelementen wat niet klopt: OngelijkgrondseKruisingen van Autowegen etc behoren ook tot deze klasse van kruisingen.

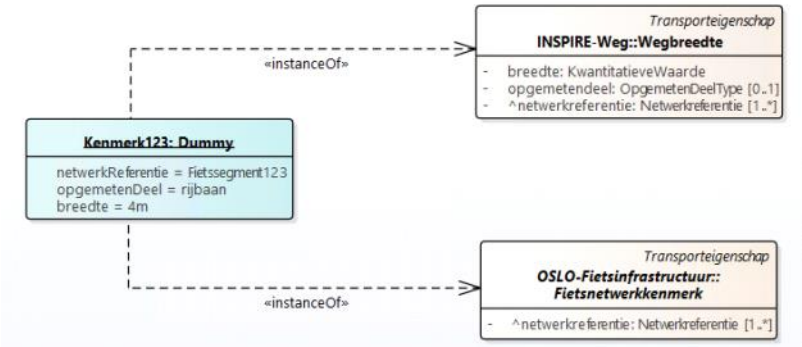
Kenmerken (tobe updated)

woensdag 13 oktober 2021 10:52

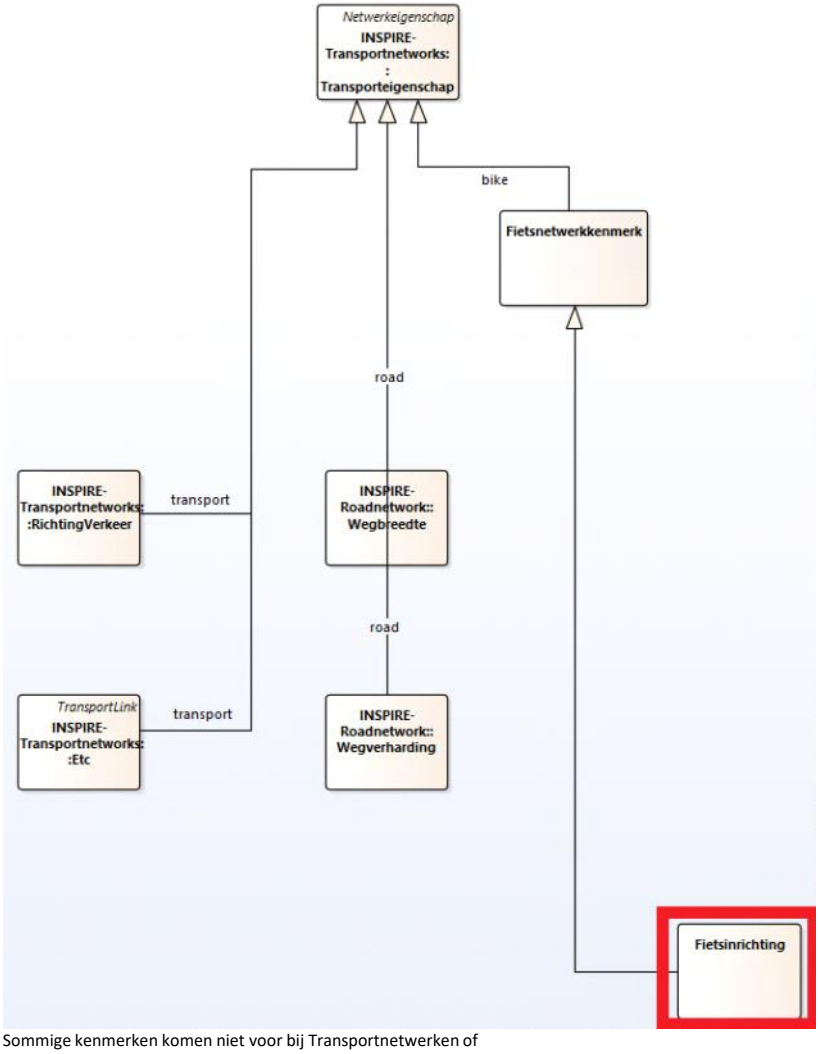
- Hiermee bedoelen we eigenschappen van het Fietsnetwerk die van belang zijn voor de fietser. Het gaat over zaken zoals Weginrichting, Verkeer, Omgeving, Wegconditie edm.
- De Kenmerken hebben betrekking op Netwerkelementen en worden verondersteld op of langs die elementen te liggen.
- Normaal slaat het Kenmerk op de gehele Link, maar als dat niet zo is kan het Kenmerk beperkt worden tot een deel van of een kant van een Link dmv LineaireReferentie.
- Huidig model met het deel Kenmerken rood omrand:
- ()
- Deel Kenmerken:
- ()
- Hierover dit:
  - Fietsnetwerkkenmerk
    - Gemodelleerd als subklasse van INSPIRE:Transporteigenschap. Zoals bij Fietsnetwerkelement voegen we dus aan de al bestaande INSPIRE-classificaties - ttz de generieke indeling van Transporteigenschappen & de indeling van Transporteigenschappen voor de weg - nog een extra classificatie toe, mn een classificatie van Transporteigenschappen voor de fiets:



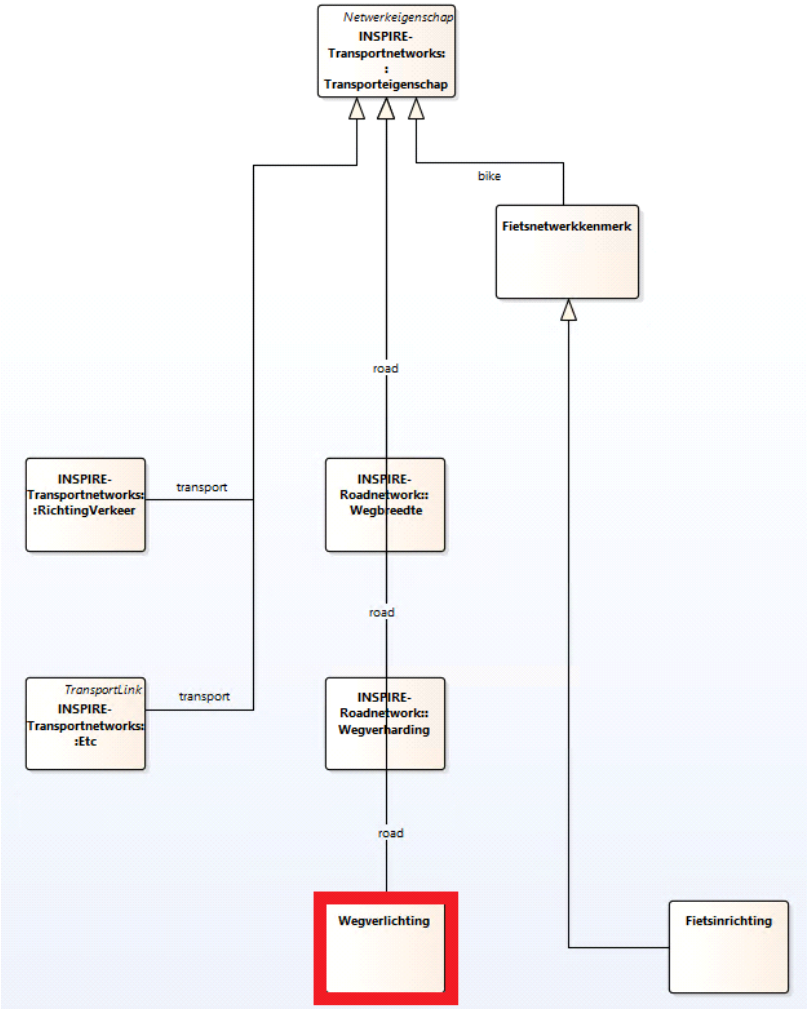
    - Die extra classificatie als Fietsnetwerkkenmerk laat toe om aan te geven dat de Transporteigenschap relevant is voor de fietser.
    - We zouden nu het volgende kunnen doen (zgn "double typing", zie ook Meervoudige classificatie):



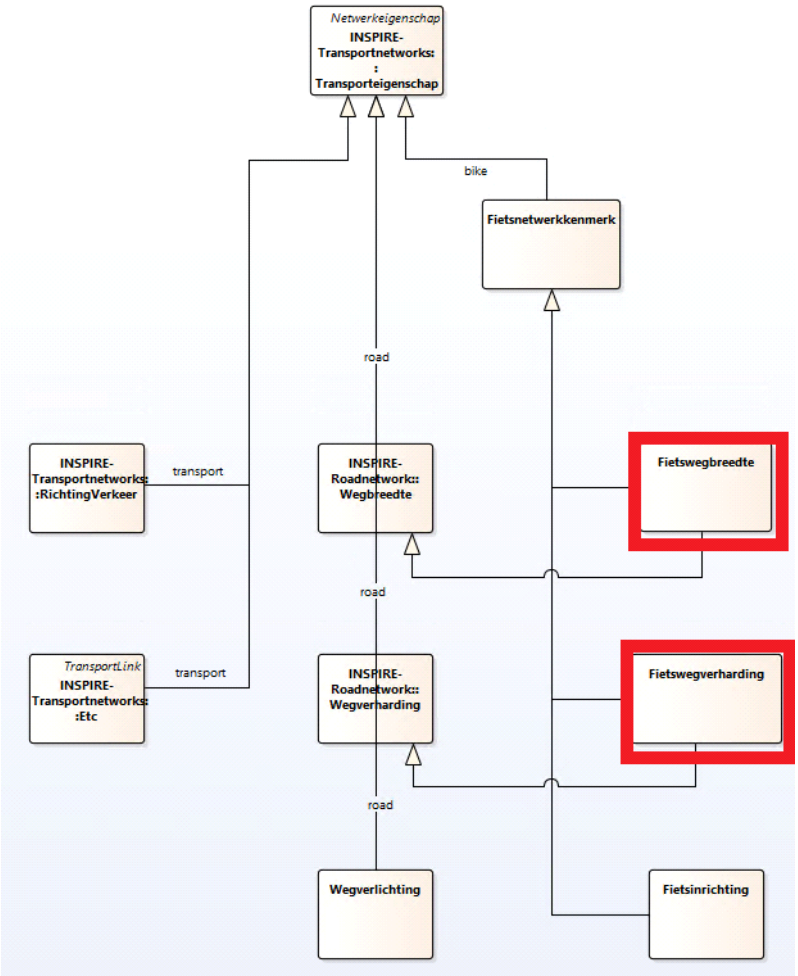
    - (Men noemt dit ook "double typing" of Meervoudige classificatie.)
    - Waarbij we eigenlijk zeggen: de wegbreedte is van belang voor de fietser, we beschouwen het als een kenmerk van ons Fietsnetwerk, in praktijk een kenmerk van een Fietsnetwerkelement (zie verder).
    - Niet elk Fietsnetwerkkenmerk komt al voor bij Transportnetwerken in het algemeen of bij Wegennetwerken, een kenmerk als de Fietsinrichting (ttz een classificatie van het fietspad als vrijliggend, gemarkeerd of het ontbreken van een fietspad ttz enkel suggestiestrook of helemaal geen wegmarkering) is een louter Fietsnetwerkkenmerk en kunnen we dus zien als subtype van Fietsnetwerkkenmerk:



- Sommige kenmerken komen niet voor bij Transportnetwerken of Weggennetwerken, maar zijn niet exclusief relevant voor Fietsnetwerken. Een voorbeeld is Wegverlichting. Hoewel ook relevant voor de Fietser is dit eerder een kenmerk ve Wegennetwerk:



- Fietsnetwerkeigenschappen zijn Transporteigenschappen en dus ook Netwerkeigenschappen wat concreet betekent dat ze met 1 of meer Netwerkelementen gekoppeld kunnen worden.
- De oplossing met double typing zoals hierboven kan in praktijk tekort schieten, bv wanneer bij de Wegbreedte het opgemetenDeel waarin we geïnteresseerd zijn niet de rijbaan of de verharding is maar het Fietspad. Om toch de breedte vh Fietspad te kunnen opgeven kunnen we de lijst met enumeratiewaarden van Wegbreedte.opgemetenDeel uitbreiden met de waarde "fietspad", maar handiger lijkt het om voor dergelijke gevallen ook Fietsnetwerkkenmerken te voorzien:



- Merk op dat we in het vb van de Fietswegbreedte niet enkel overerven van Fietsnetwerkkenmerk (via Weginrichting) maar ook van Wegbreedte (zie Meervoudige overerving), waardoor deze ook de voor een Wegbreedte voorgeschreven attributen breedte en opgemetenDeel heeft:

- Om de enumeratie OpgemetentDeel te kunnen uitbreiden hebben we het datatype van Fietswegbreedte.opgementendeel aangepast naar OpgementenFietsdeel, dat dus extra enumeratiewaarden als "fietspad" heeft naast "wegbaan" en "verharding":

- Dit verklaart meteen waarom we Fietswegbreedte.opgemetenDeel markeren als redefine vh overgeërfde attribuut Wegbreedte.opgemetenDeel:

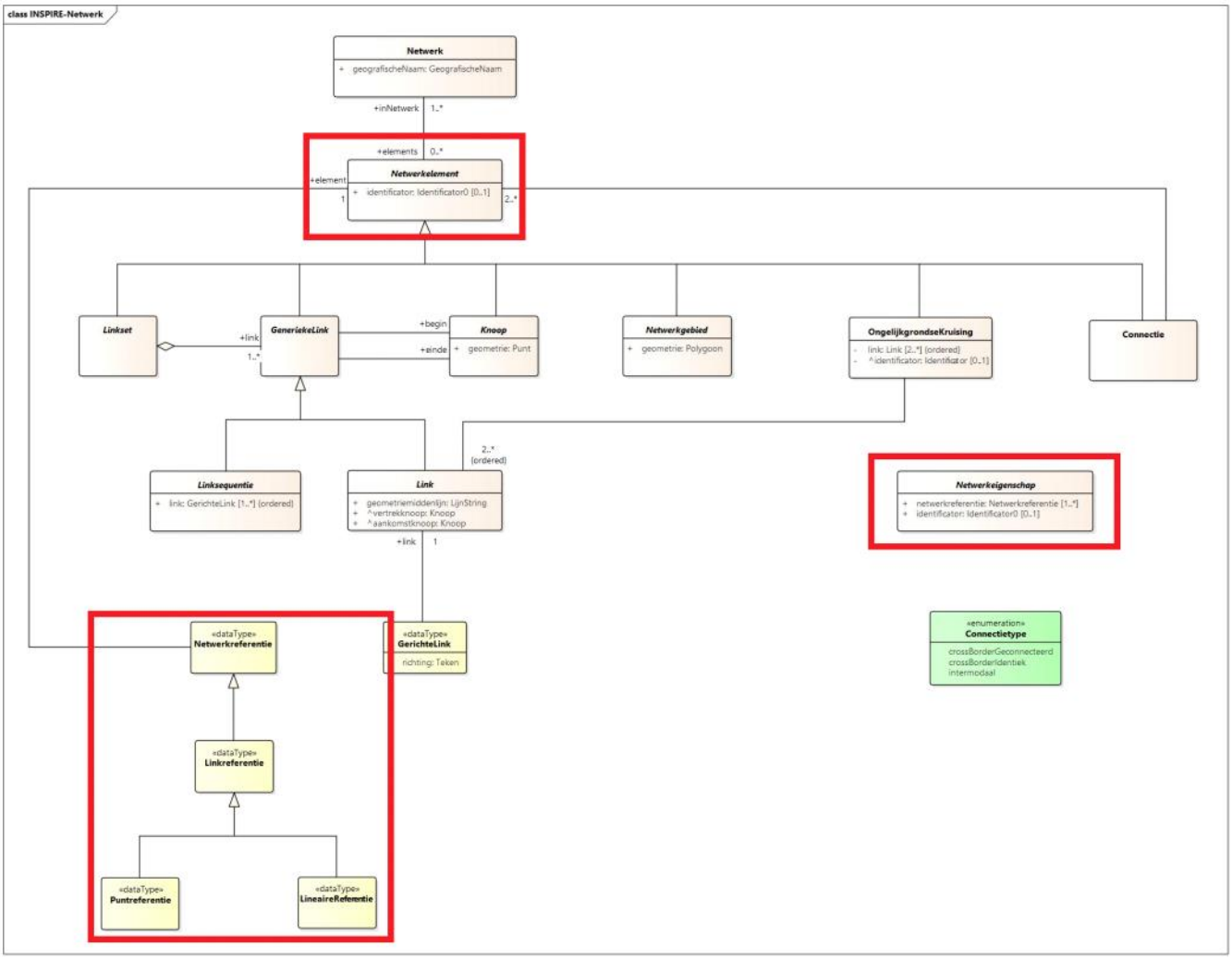
- Voorbeeld:

- OPMERKING: Het blijft met deze aanpak mogelijk om ook gewoon de breedte vd rijbaan op te geven als Fietswegbreedte: noodzakelijk voor die gevallen waar er gemengdVerkeer is, zonder Fietsinrichting zoals een gemarkeerdFietspad.
- Overzicht vd superklassen per Kenmerk (waar de superklasse ontbreekt is de oplossing MeervoudigeClassificatie):

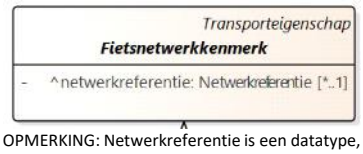
Kenmerk	Superklasse(n)

Fietsinrichting	Fietsnetwerkkenmerk
Fietswegbreedte	Fietsnetwerkkenmerk, Wegbreedte
Wegverlichting	Transporteigenschap (classificatie "road")
Fietsbuffer	Fietsnetwerkkenmerk
Fietswegverharding	Fietsnetwerkkenmerk, Wegverharding
Verkeersintensiteit	Transporteigenschap (classificatie "road")
RichtingFietsverkeer	Fietsnetwerkkenmerk, RichtingVerkeer

- Netwerkreferentie
  - Netwerkeigenschappen zijn in INSPIRE-Netwerk via Netwerkreferenties gekoppeld aan Netwerkelementen:



  - Deze referentie kan evt een Linkreferentie zijn, dwz dat voor Links (zoals TransportLink en dus ook Fietssegment) kan aangeduid worden voor welk deel vh segment het kenmerk geldt en evt voor welke kant. Zie LineaireReferentie voor meer info.
  - Fietsnetwerkkenmerk erft deze Netwerkeigenschap.netwerkreferentie over:



  - OPMERKING: Netwerkreferentie is een datatype, de inverse relatie (van Netwerkelement naar Netwerkeigenschap) is dus momenteel niet mogelijk.
  - OPMERKING: momenteel wordt dus niet afgedwongen dat Netwerkreferentie.element naar een Netwerkelement vh type Fietsnetwerkelement moet verwijzen. Je zou maw ook Fietsnetwerkkenmerken aan een Wegennetwerk kunnen koppelen.

LineaireReferentie

woensdag 13 oktober 2021 11:33

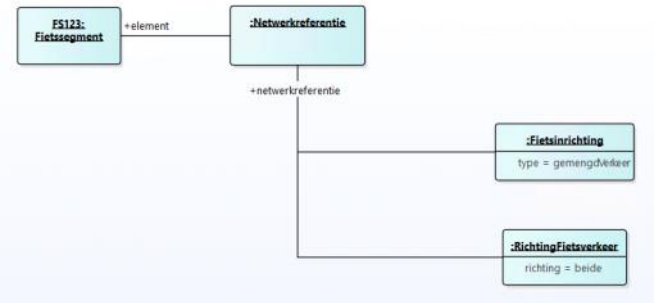
Resources:

- file:///C:/Users/thijsge/Downloads/A_Comprehensive_Process_for_Linear_Referencing.pdf
- https://datex2.eu/user_forum/4_HarrodBooth_ISOTC211INSPIRE.pdf

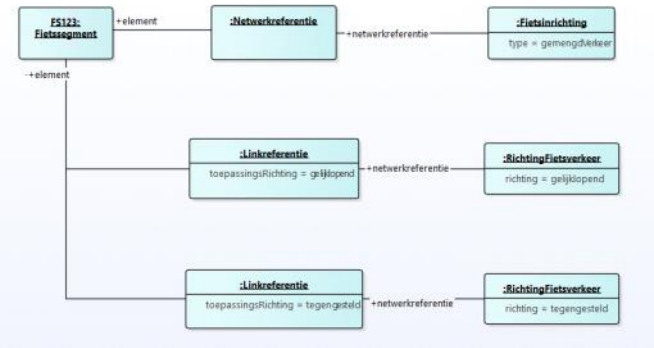
Objectdiagrammen

woensdag 22 december 2021 11:49

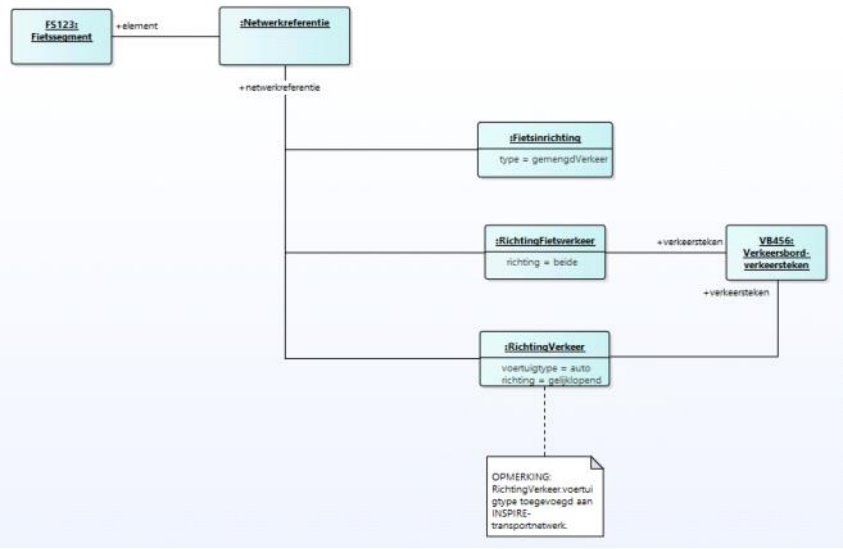
Gemengd verkeer.



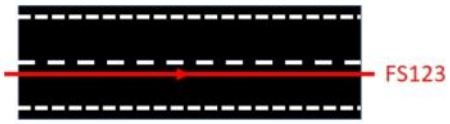
Gemengd verkeer, maar met twee netwerkreferenties (1 per richting). Laat toe om te zeggen dat er rechts gereden wordt (voor de UK zouden we de twee instanties RichtingFietsverkeer dus omwisselen).

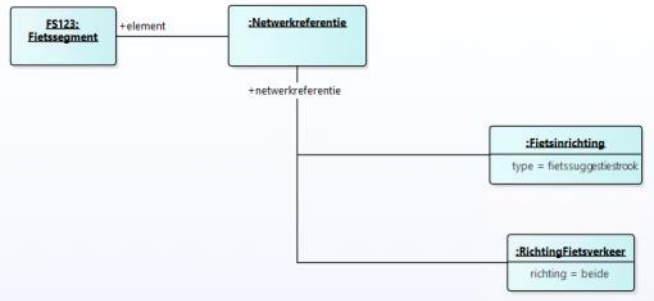


Fietsers mogen in twee richtingen, auto's niet:

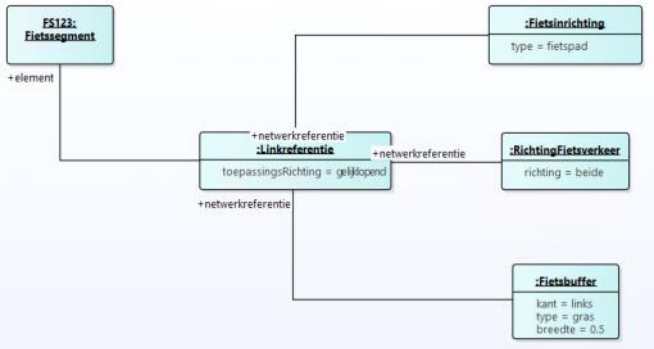


Fietssuggestiestroken:

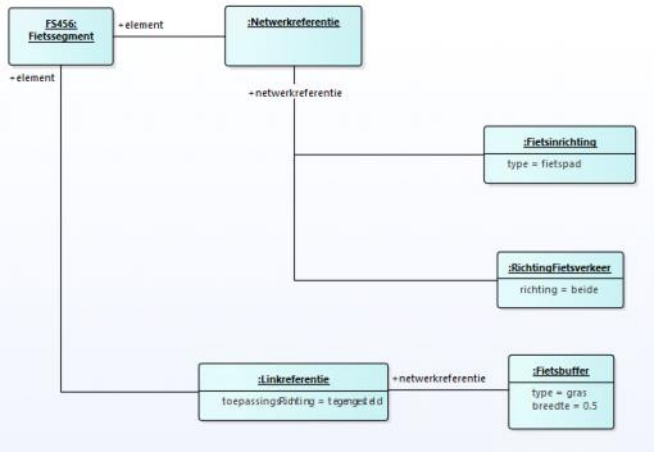




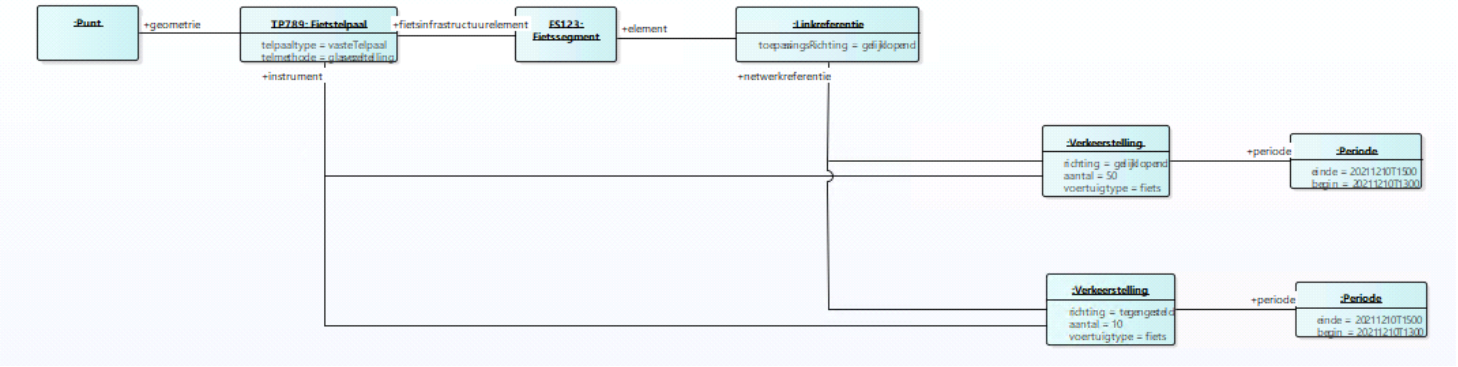
Tweerichtingsfietspad rechts vd weg:



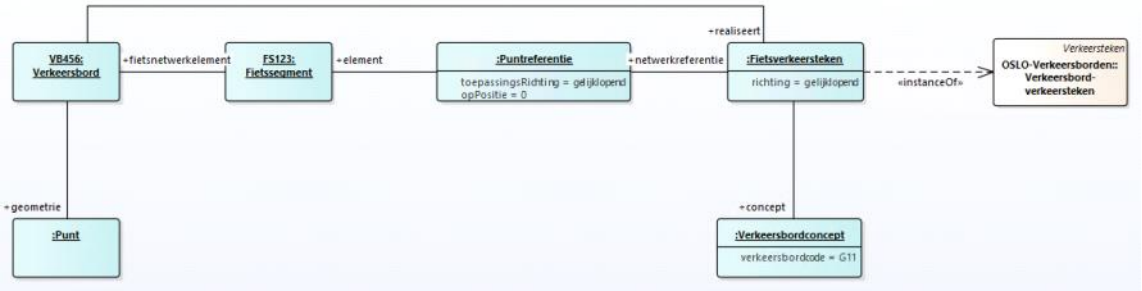
Idem, maar met apart segment:



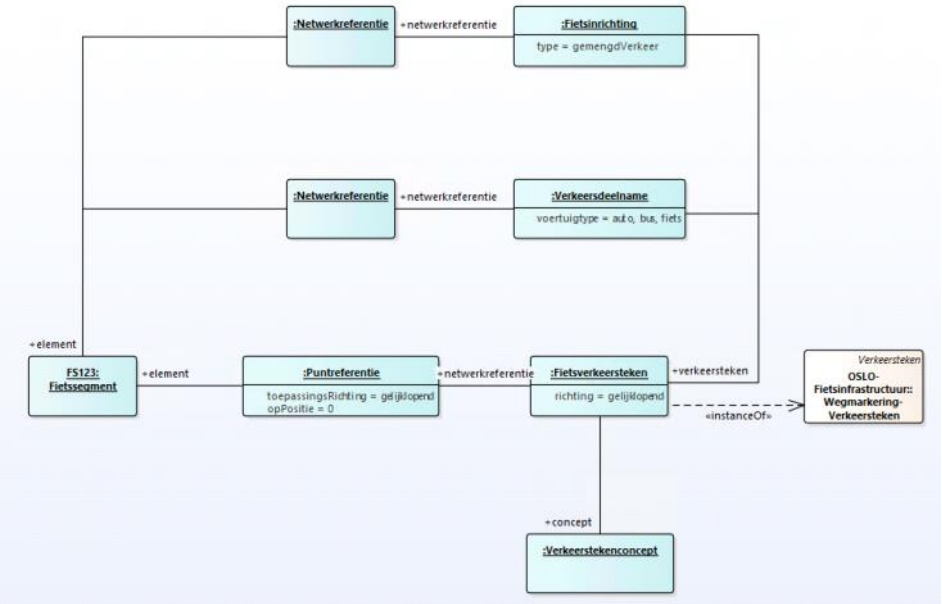
Telpaal:



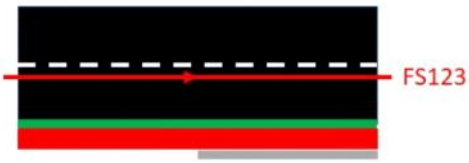
Fietsverkeersteken:

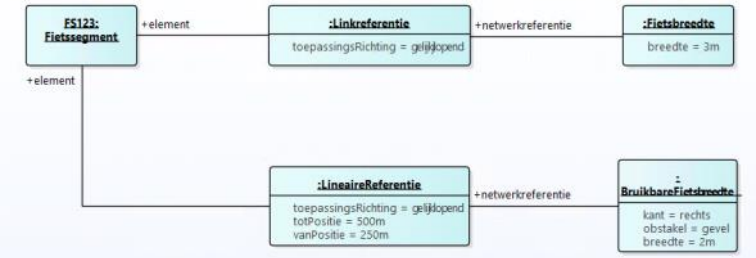


Fietsstraat:



Fietswegbreedte:





Obsolete: Changelog20211013

woensdag 13 oktober 2021 15:49

- Fietswegbreedte ipv Breedte
  - Om duidelijk aan te geven dat het over de voor de fietser relevante Wegbreedte gaat. (Zelfs als deze in praktijk de volledige Wegbreedte beslaat).
- Redefine van Fietswegbreedte.opgemetenDeel.
  - Omdat datatype verandert van Opgemetendeel verandert naar OpgemetenFietsDeel.
- OpgemetenFietsdeel enumeratie toegevoegd.
  - Laat toe om naast de klassieke waarden "rijbaan", "verharding" ook waarden als "suggestiestrook" of "gemarkeerdeStrook" op te geven.
- Fietswegverlichting ipv Verlichting.
  - Geeft duidelijk aan dat het gaat over verlichting van de weg relevant voor de Fietser.
- Fietwegverlichting.type & bijhorende enumeratie Fietswegverlichtingtype toegevoegd:
  - Kan gewone straatverlichting zijn, bedoeld voor meerdere vervoersmiddelen, maar evengoed speciaal voor fietsers geplaatste verlichting.
- Fietswegverlichting.verlichtingssterkte ipv Fietswegverlichting.verlichtingsgraad + klasse Verlichtingssterkte
  - Graad beperkt mogelijke waarden tot kwalitatief gegeven, sterkte laat kwalitatieve en kwantitatieve maten toe. Klasse Verlichtingssterkte kan overeenkomstig ingevuld worden.
- Relatie Fietsnetwerkkenmerk-Fietsnetwerkelement gemodelleerd zoals in INSPIRE:
  - INSPIRE legt deze relatie via een attribuut Netwerkeigenschap.netwerkReferentie. Fietsnetwerkkenmerk erft nu deze relatie over.
  - Datatype van het attribuut netwerkReferentie is Netwerkreferentie, dit kwam in het huidig model niet voor en voegden we dus toe. Dit laat toe om te koppelen zonder LineaireReferentie te moeten toepassen, iets dat we nu toepasten dmv 2 relaties: eentje tussen Fietsnetwerkkenmerk en Fietsnetwerkelement en eentje tussen Fietsnetwerkkenmerk en GeneriekeFietslink (voor de gevallen met LineaireReferentie). Deze twee relaties verwijderden we.
  - Verder gebruiken we nu Linkreferentie en zijn twee subklassen uit INSPIRE-Netwerk ipv deze zelf te definiëren in Fietsinfrastructuur.
  - OPGELET: deze elementen zijn daardoor nu datatypes ipv klassen!
- Fietsbuffer ipv Bufferzone
  - Aangezien dit een louter fietsnetwerkkenmerk is wilden we het woord "fiets" in de klasse.

Changelog 20211028

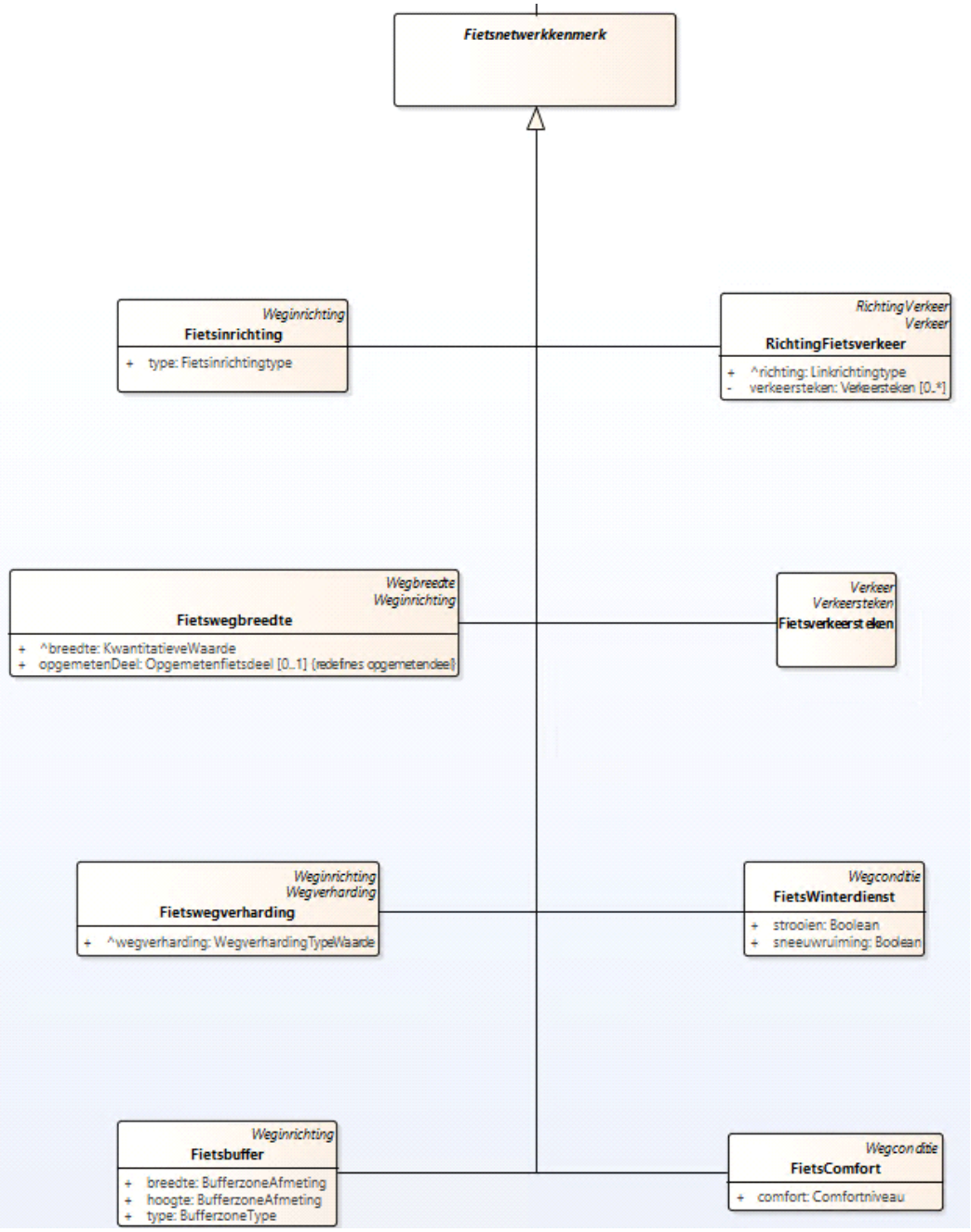
donderdag 28 oktober 2021 16:25

Grofweg gebeurden volgende aanpassingen:

1. Fietsnetwerkkenmerken onderscheiden van meer generieke Transporteigenschappen
2. Overerving/uitbreiding van bestaande INSPIRE:Transporteigenschappen
3. Abstracte subklassen van Fietsnetwerkkenmerk geherdefinieerd
4. Verbeteringen aan klassen
5. Lineaire referentie nu zoals bij INSPIRE

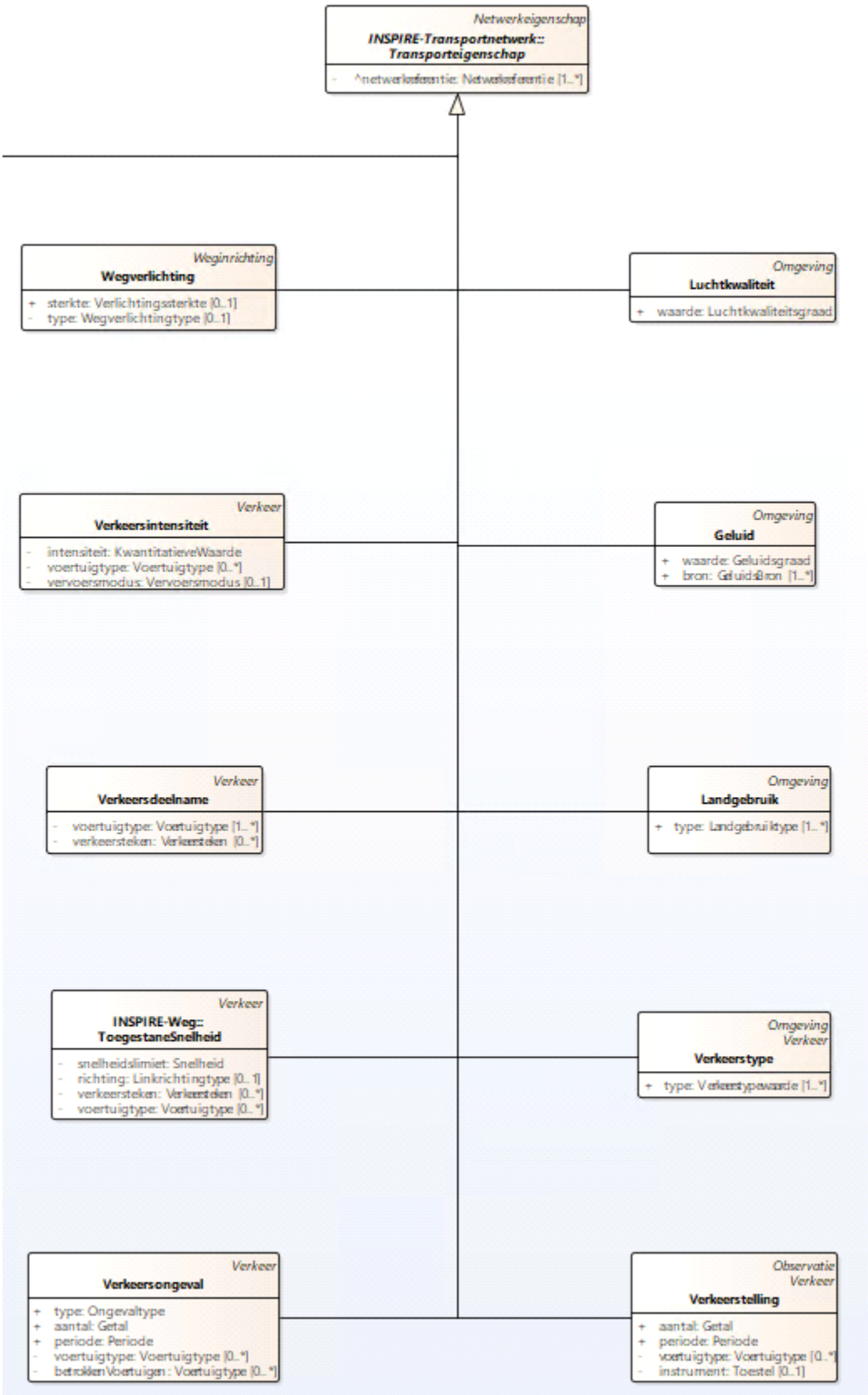
Punt 1: Fietsnetwerkkenmerken onderscheiden van meer generieke Transporteigenschappen

- Alle kenmerken onder Fietsnetwerkkenmerken plaatsen was niet houdbaar om volgende redenen:
    a. Niet elk kenmerk is steeds een Fietsnetwerkkenmerk
    b. Sommige kenmerken zijn sowieso geen Fietsnetwerkkenmerk
- Geval a:
    - Bv Wegverlichting. Niet elke lamp en zelfs zeer weinig lampen zijn geplaatst louter ten behoeve van fietsverkeer.
    - Bv ToegestaneSnelheid. Relevant voor fietsverkeer is vooral de toegestane snelheid van gemotoriseerd verkeer, we kunnen dit in dat geval dus niet als Fietsnetwerkkenmerk modelleren.
- Geval b:
    - Bv Geluid. Is een omgevingsfactor die voor allerlei vervoersvormen geldt en bv door andere transportmiddelen zoals gemotoriseerd verkeer worden voortgebracht.
    - Bv Landgebruik. Als een fietsnetwerk een industriezone doorkruist maakt dat van dit landgebruik nog geen Fietsnetwerkkenmerk, is geldig voor om het even welk netwerk dat de industriezone doorkruist.
- Concreet hebben we om bovenstaande reden een aantal kenmerken herschikt onder Transporteigenschap ipv onder Fietsnetwerkkenmerk.
    - De kenmerken die nog als Fietsnetwerkkenmerk gedefinieerd zijn, zijn deze:



- Merk op dat in de naam steeds het woord fiets voorkomt om duidelijk aan te geven dat dit steeds kenmerken zijn van een Fietsnetwerkelement.
- OPMERKING: Reden om bv iets als Fietswegbreedte te voorzien ipv gewoon Wegbreedte gebruiken is dat dit toelaat om het attribuut opgementenDeel te specialiseren van Opgemetendeel naar Opgemetenfietsdeel waarbij ipv de gewone waarden "rijbaan" en "verharding" bv ook de waarde "fietspad" mogelijk is om aan te geven dat de breedte deze is van het fietspadgedeelte van de rijbaan (indien het om een niet-vrijliggend fietspad gaat). Vandaar ook de redefine in het model bij dit attribuut:

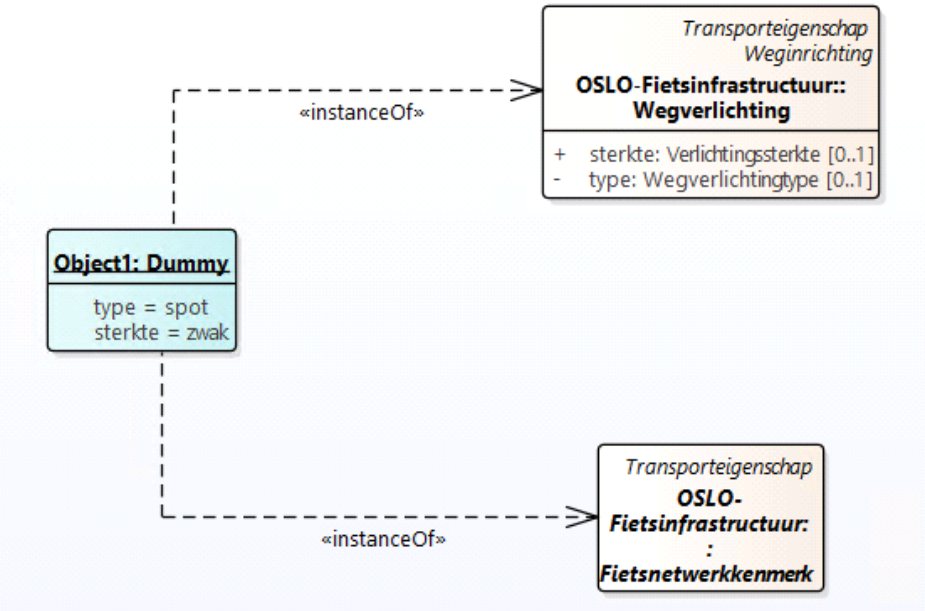
- De andere kenmerken zijn nu subklassen van Transporteigenschap:



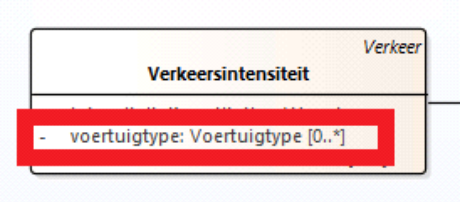
- Belangrijk: Een Fietsnetwerkkenmerk is eveneens een Transporteigenschap, enig verschil is dus dat Fietsnetwerkkenmerken louter voor Fietsnetwerken gelden en Transporteigenschappen voor alle soorten Transportnetwerk.
- OPMERKING: Dit betekent niet dat deze Transporteigenschappen niet aan Fietsnetwerkelementen kunnen gekoppeld worden. Transporteigenschappen zijn

eigenschappen van Transportobjecten en Fietsnetwerkelementen zoals Fietslink, Fietsknoop etc hebben we gedefinieerd als subklassen van Transportobjecten, dus het Transportobject waaraan de Transporteigenschap hangt kan een Fietsnetwerkelement zijn.

- OPMERKING: Meer nog: via MeervoudigeClassificatie van objcten bij uitwisseling van data alsnog gespecifieerd worden dat het object zowel een Transporteigenschap als een Fietsnetwerkkenmerk is als volgt:



- OPMERKING: Sommige Transporteigenschappen hadden we evengoed bijkomend als Fietsnetwerkkenmerk kunnen definiëren, bv Verkeersintensiteit, kwestie van het onderscheid te kunnen maken tussen de intensiteit van fietsverkeer tov ander verkeer. Echter in deze en gelijkaardige klassen is sowieso een attribuut voertuigtype aanwezig dat toelaat om dit onderscheid te maken:



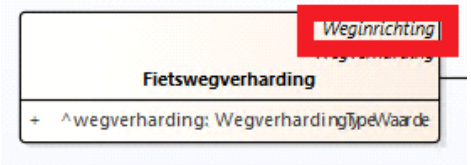
Punt 2: Overerving/uitbreiding van bestaande INSPIRE:Transporteigenschappen

- Waar mogelijk erven kenmerken over van bestaande INSPIRE Transporteigenschappen. Bv Fietswegverharding;
-

  Anderzijds zijn er Transporteigenschappen die niet in INSPIRE-Transportnetworks voorkomen, bv Wegverlichting, Landgebruik etc. we voegden deze elementen toe als subklassen van transporteigenschap opdat we ze aan Fietsnetwerkelementen zouden kunnen koppelen.

Punt 3: Abstracte subklassen van Fietsnetwerkkenmerk geherdefinieerd

- De abstracte klassen Weginrichting, Verkeer etc zijn niet langer subklassen van Fietsnetwerkkenmerk. Reden is dat dit niet steeds Fietsnetwerkkenmerken zijn.
- We behielden deze klassen echter wel, ze zijn handig om Fietsnetwerkeigenschappen of Transporteigenschappen bijkomend te klasseren, bv zo heeft Wegverharding betrekking op Weginrichting of Luchtkwaliteit op Omgeving:

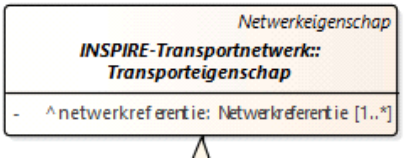


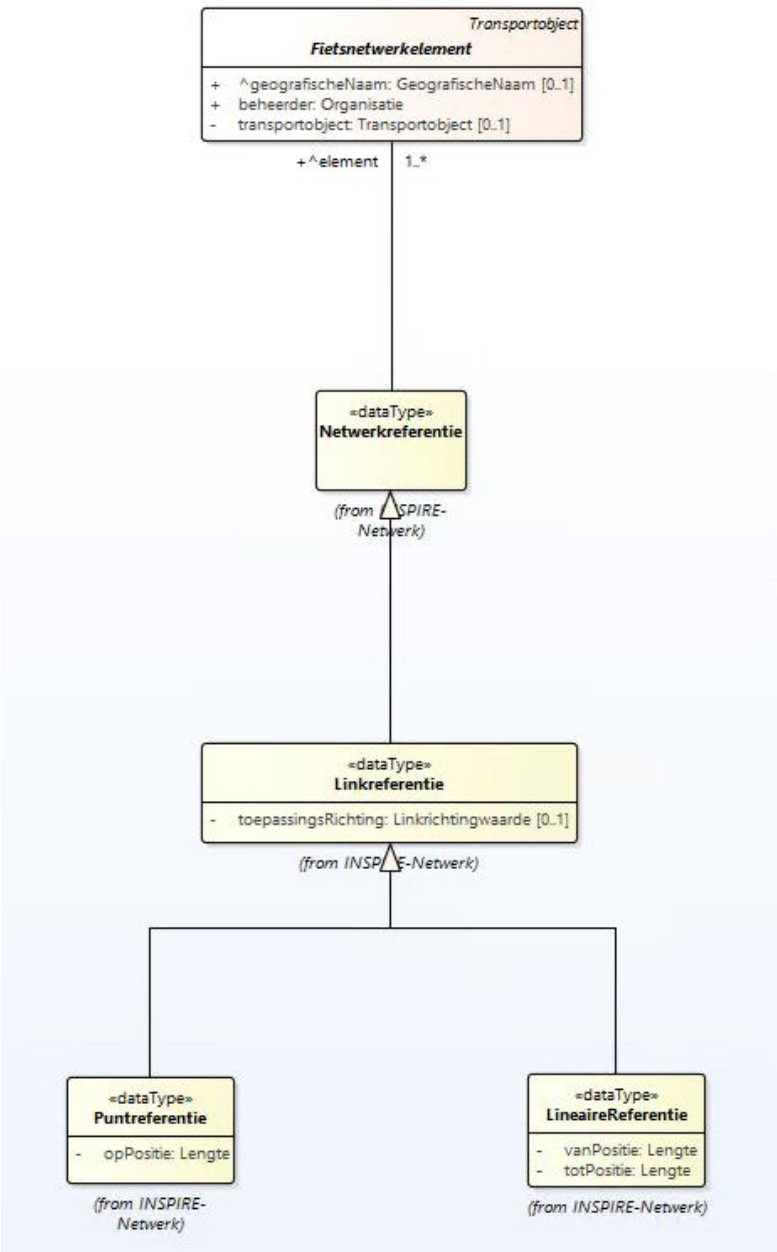
Punt 4: Verbeteringen aan klassen:

- Gaat over:
  - Verbeterde naamgeving, bv Verkeerstype ipv Gebruik (om aan te geven welk soort verkeer er over het netwerk gaat: woon-werkverkeer, vrijetijdsverkeer etc.)
  - Verbeterde attribuering: bv Fietswinterdienst heeft niet langer een boolean per type winterdienst (hard gecodeerde codelijst) maar een waarde uit een codelijst met types winterdienst.
  - Sommige klassen werden vervangen door een INSPIRE equivalent: SnelheidGemotoriseerdVerkeer is nu INSPIRE:ToegestaneSnelheid. Sowieso laat Toegstanesnelheid.voertuigtype toe om aan te geven of het over gemotoriseerd verkeer.
  - Hier en daar werden attributen toegevoegd
    - bv aan INSPIRE:ToegestaneSnelheid voegden we OSLO:ToegestaneSnelheid.verkeersteken toe.
    - bv aan Verkeerstelling voegden we een attribuut instrument toe om te kunnen refereren naar het Toestel waarmee de telling gebeurde.
  - Fietstelpaal erft nu over van Toestel, zo is het mogelijk om Verkeerstellingen met Verkeerstelling.voertuigtype=fiets aan een Fietstelpaal te koppelen.
  - Etc.

Punt 5: Lineaire referentie nu zoals bij INSPIRE

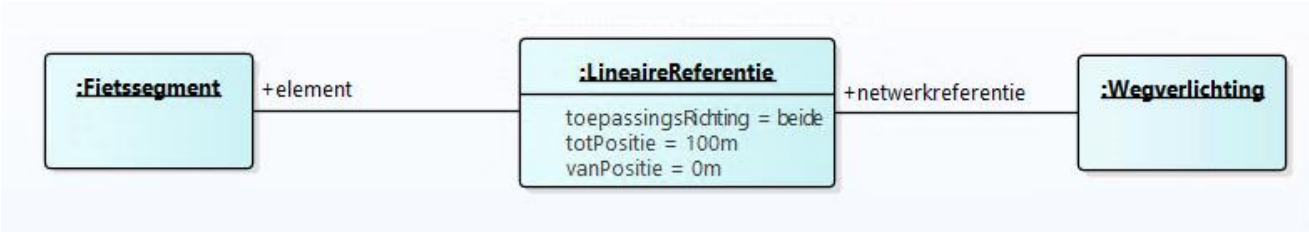
- Het koppelen van Fietsnetwerkkenmerken/Transporteigenschappen aan Fietsnetwerkelementen gebeurt nu zoals INSPIRE voorschrijft als volgt:





- Dus bv zo:

Of zo:



- We hebben ook de ISO-norm rond lineaire referentie doorgenomen om vast te stellen dat de INSPIRE-variant daarvan een vereenvoudiging is.

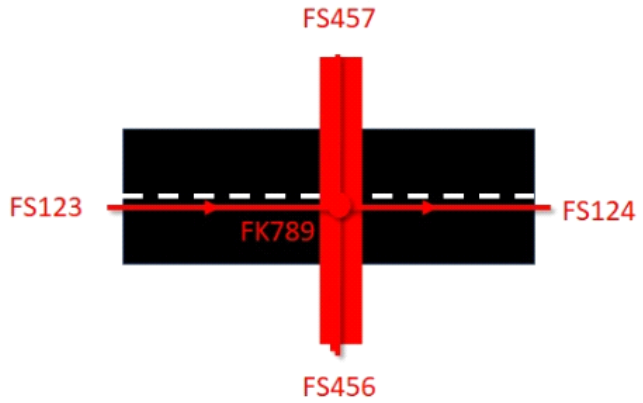
Kruisingen

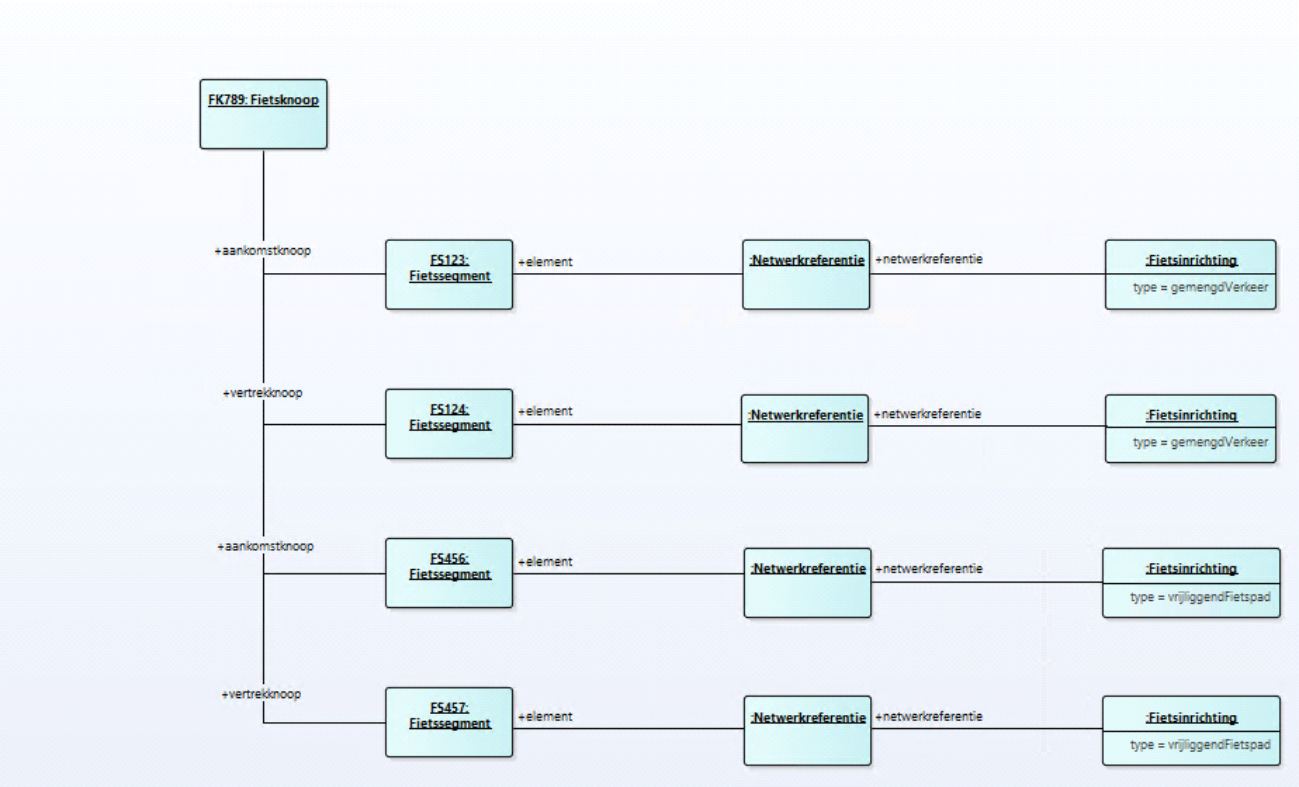
woensdag 22 december 2021 12:12

Gelijkgrondse kruising

woensdag 22 december 2021 12:10

Kruising





Wie richting FK789 fietst over FS456 komt FS123 en FS124 tegen als hij FS457 op wil. Waarop dus gemengdVerkeer zit. En waar oversteken dus gevaarlijk kan zijn.
Relatief eenvoudig vb om het punt te maken dat analyse van de kenmerken van de Fietssegmenten die je kruist hier de oplossing is.
De "uitkomst" is iets dynamisch, bv afslaan naar rechts is al iets minder gevaarlijk. Hangt dus af van het pad dat je in het netwerk volgt.

Datavoorbeelden

zondag 19 november 2023 18:15

Bron datavoorbeelden

zondag 19 november 2023 18:15

Bronbestand Fietserbond:

Copy of 20210505...

Datavoorbeeld Fietsersbond

zondag 19 november 2023 18:15

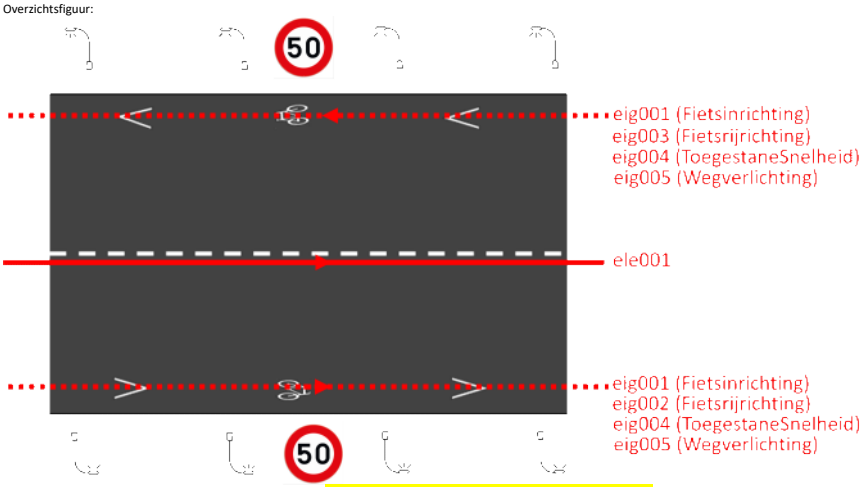
We beschrijven volgende rij uit het bronbestand van de Fietsersbond (zie Bron datavoorbeelden):

TYPE VELD	APP	APP	APP	APP	APP	VI	LOV	LOV	LOV	VI	VI	LOV	LOV	LOV	LOV	LOV	LOV
	Id	**A-Latitude**	**A-Longitude**	**B-Latitude**	**B-Longitude**	**Nummer fietssnelweg**	**Wegbeheerder**	**Type verkeersbord-fietsvoorziening**	**Gemarkeerd fietspad**	**Breedte bij aanleg**	**Breedte fietssuggestiezone**	**Rijrichting fietser**	**Toegelaten snelheid (aangelegen) weg**	**Verhoging t.o.v. rijweg**	**Horizontale tussenstrookbreedte**	**Verticale scheiding**	**Verlichting**
	S_20170812_101010_009	51,46363	4,45619	51,46360	4,45603	F1	Gemeente	(FP - D7)	Neen	175	175	Eénrichting	50 km/u	+ 8cm	-70 cm	Ja	Ja

Hierover dit:

- We beschrijven 1 segment uit fietssnelweg F1.
- De snelweg zelf, of meer bepaald 1 richting ervan, stellen we voor als Fietslinksequentie ele001.
- Dit is een geordende collectie van GerichteLinks, ttz Links die indien nodig van richting zijn veranderd opdat het geheel in 1 richting zou wijzen.
- Dat geheel vormt een route langs de fietssnelweg, we gaan er hier van uit dat er twee dergelijke routes zijn: 1 per richting.
- De Links waarvan sprake zijn in dit geval Fietssegmenten, ttz de Links van een Fietsnetwerk.
- Namelijk Fietsnetwerk ntw001 van Fietssnelwegen.
- We beschrijven hier Fietssegment ele002.
- Identificator vh Fietssegment is S_20170812_101010_009.
- TODO: Beheerder vh Fietssegment nog invullen.
- De midellijn vh Fietssegment beschrijven als een Lijnstring dmv een gml string.
- De Lijnstring omvat hier slechts 2 punten, er zijn geen tussenliggende vormpunten.
- Coordinaatsysteem is waarschijnlijk WGS84, we verwijzen in de string naar dit geografisch coordinaatsysteem dmv een uri http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326.
- We beshrijven 5 eigenschappen vh Fietssegment:
  - eig001: de Fietsinrichting
  - eig002 en eig003: de 2 Richtingenfietsverkeer
  - eig004: de Toegstanesnelheid
  - eig005: de Wegverlichting
- De Fietsinrichting is vh type Fietssuggestiestrook en geldt voor beide wegkanten.
- Er is een Rechtingfietsverkeer gedefinieerd voor de linker- en voor de rechterkant vd weg.
- De Toegestanesnelheid vh verkeer is 50km/u op beide wegkanten.
- De Wegverlichting is aanwezig voor beide wegkanten.
- TODO: Andere kenmerken beschrijven, hier is meer info voor nodig.

Overzichtsfiguur:

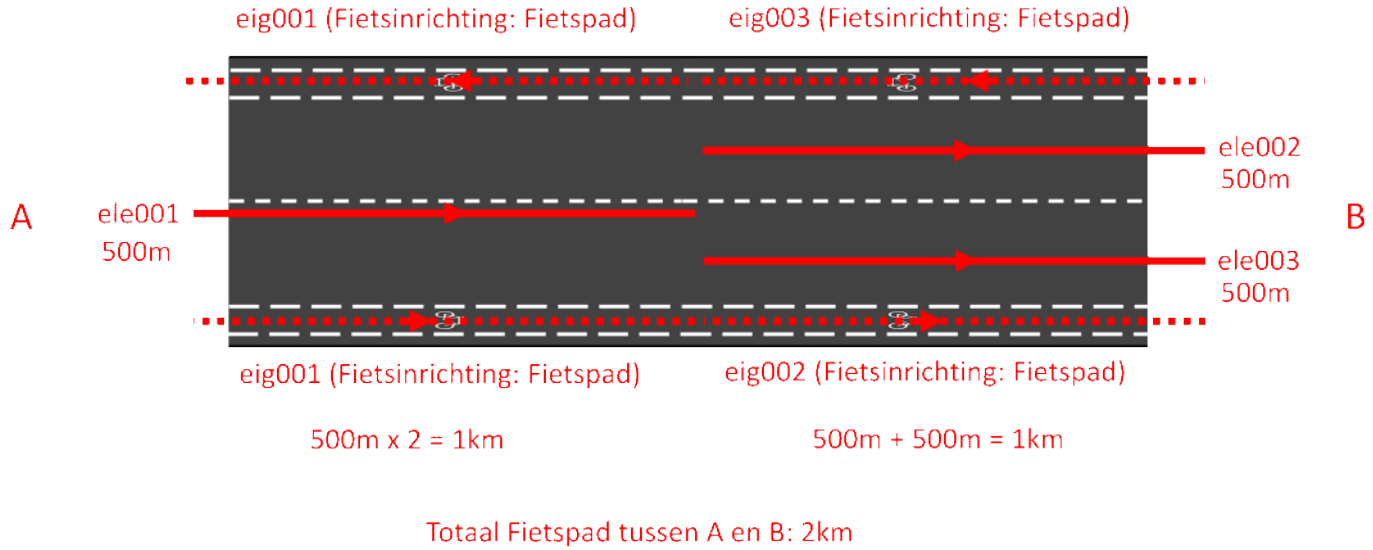


Datavoorbeeld (valide JSON-LD gevalideerd tegen de SHACL, TODO: nog fouten + owl;import nodig vh VOC voor overerving):


```
{
    "@context": [
        "https://data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/fietsinfrastructuur/ontwerpstandaard/2021-12-17/context/fietsinfrastructuur-ap.jsonld",
        {
            "skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#",
            "qudt-schema": "https://qudt.org/schema/qudt/",
            "qudt-unit": "https://qudt.org/vocab/unit/",
            "geosparql": "http://www.opengis.net/ont/geosparql#",
            "Netwerkreferentie.transporteigenschap": {
                "@reverse": "Transporteigenschap.netwerkreferentie"
            },
            "Fietsnetwerkelement.netwerkreferentie": {
                "@reverse": "Netwerkreferentie.element"
            }
        }
    ],
    "@graph": [
        {
            "@id": "_:ntw001",
            "@type": "Fietsnetwerk",
            "Fietsnetwerk.geografischeNaam": {
                "@value": "Fietsnelwegnetwerk",
                "@language": "nl"
            }
        },
        {
            "@id": "_:ele001",
            "@type": "Fietslinksequentie",
            "Fietsnetwerkelement.fietsnetwerk": "_:ntw001",
            "Fietsnetwerkelement.beheerder": {
                "@type": "Organisatie",
                "Organisatie.voorkeursnaam": {
                    "@value": "Onbekend",
                    "@language": "nl"
                }
            },
            "Fietslinksequentie.identificator": {
                "@type": "Identificator",
                "Identificator.identificator": {
                    "@type": "https://example.com/id/concept/identificatortype/fietssnelwegnummer",
                    "@value": "F1_richting1"
                }
            },
            "Fietslinksequentie.link": [
                {
                    "@type": "GerichteFietslink",
                    "GerichteFietslink.richting": {
                        "@type": "Teken",
                        "@id": "https://example.com/id/concept/teken/plus"
                    },
                    "GerichteFietslink.link": "_:ele002"
                }
            ]
        },
        {
            "@id": "_:ele002",
            "@type": "Fietssegment",
            "Fietsnetwerkelement.fietsnetwerk": "_:ntw001",
            "Fietsnetwerkelement.beheerder": {
                "@type": "Organisatie",
                "Organisatie.voorkeursnaam": {
                    "@value": "Onbekend",
                    "@language": "nl"
                }
            },
            "Fietssegment.identificator": {
                "@type": "Identificator",
                "Identificator.identificator": {
                    "@type": "https://example.com/id/concept/identificatortype/fietsersbond-fietssegmentid",
                    "@value": "S_20170812_101010_009"
                }
            },
```

```
            "Fietnetwerkelement.beheerder": "",
            "Fietssegment.geometriemiddenlijn": {
                "@type": "LijnString",
                "Geometrie.gml": {
                    "@value": "<gml:Linestring srsName=\"http:\\//www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326\"><gml:coordinates>51.46363,4.45619 51.46360,4.45603</gml:coordinates></gml:Linestring>",
                    "@type": "geosparql:gmlliteral"
                }
            },
            "Fietsnetwerkelement.netwerkreferentie": [
                {
                    "@id": "_:eig001",
                    "@type": "Linkreferentie",
                    "Netwerkreferentie.transporteigenschap": {
                        "@type": "Fietsinrichting",
                        "Fietsinrichting.type": {
                            "@type": "Fietsinrichtingtype",
                            "@@id": "https://example.com/id/concept/fietsinrichtingtype/fietssuggestiestrook"
                        }
                    },
                    "Linkreferentie.toepassingsRichting": {
                        "@type": "Linkrichtingtype",
                        "@id": "https://example.com/id/concept/linkrichtingwaarde/beide"
                    }
                },
                {
                    "@id": "_:eig002",
                    "@type": "Linkreferentie",
                    "Netwerkreferentie.transporteigenschap": {
                        "@type": "Richtingfietsverkeer",
                        "Richtingfietsverkeer.richting": {
                            "@type": "Linkrichtingtype",
                            "@@id": "https://example.com/id/concept/richtingfietsverkeertype/gelijklopend"
                        }
                    },
                    "Linkreferentie.toepassingsRichting": {
                        "@type": "Linkrichtingtype",
                        "@id": "https://example.com/id/concept/linkrichtingwaarde/gelijklopend"
                    }
                },
                {
                    "@id": "_:eig003",
                    "@type": "Linkreferentie",
                    "Netwerkreferentie.transporteigenschap": {
                        "@type": "Richtingfietsverkeer",
                        "Richtingfietsverkeer.richting": {
                            "@type": "Linkrichtingtype",
                            "@id": "https://example.com/id/concept/linkrichtingwaarde/tegengesteld"
                        }
                    },
                    "Linkreferentie.toepassingsRichting": {
                        "@type": "Linkrichtingtype",
                        "@id": "https://example.com/id/concept/linkrichtingwaarde/tegengesteld"
                    }
                },
                {
                    "@id": "_:eig004",
                    "@type": "Linkreferentie",
                    "Netwerkreferentie.transporteigenschap": {
                        "@type": "ToegestaneSnelheid",
                        "ToegestaneSnelheid.snelheidslimiet": {
                            "@type": "Snelheid",
                            "KwantitatieveWaarde.waarde": {
                                "@type": "Getal",
                                "value": 50
                            },
                            "KwantitatieveWaarde.standaardEenheid": {
                                "@type": [
                                    "StandaardEenheid",
                                    "qudt-schema:Unit"
                                ],
                                "@id": "qudt-unit:KiloM-PER-HR"
                            }
                        }
                    },
                    "Linkreferentie.toepassingsRichting": {
                        "@type": "Linkrichtingtype",
                        "@id": "https://example.com/id/concept/linkrichtingwaarde/beide"
                    }
                },
                {
                    "@id": "_:eig005",
                    "@type": "Linkreferentie",
                    "Netwerkreferentie.transporteigenschap": {
                        "@type": "Wegverlichting",
                        "Wegverlichting.type": {
                            "@type": "Wegverlichtingtype",
                            "@id": "https://example.com/id/concept/wegverlichtingttype/aanwezig"
                        }
                    },
                    "Linkreferentie.toepassingsRichting": {
                        "@type": "Linkrichtingtype",
                        "@id": "https://example.com/id/concept/linkrichtingwaarde/beide"
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}
```

Issue ontdubbelde Wegsegmenten

maandag 20 november 2023 11:06

()